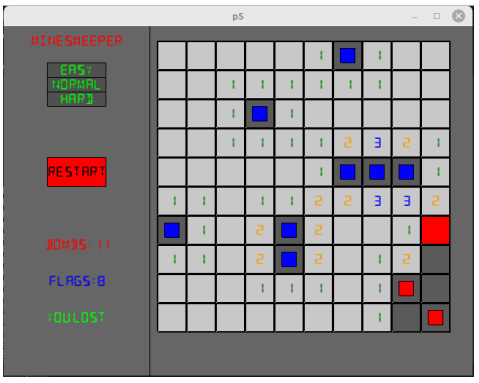
Projet Démineur

1. Présentation du jeu

Le jeu du démineur (*Minesweeper* en anglais) est un classique des jeux vidéo, dont les principes sont présentés ci-dessous :



]

- Une grille carrée de taille quelconque (en général 9 ou 10) est présentée, où toutes les cases sont couvertes (le contenu est caché).
- Dans cette grille, on trouve un certain nombre de bombes, ce nombre dépendant de la difficulté choisie :
  - `easy` : le nombre de bombes est `taille + 1` ;
  - `normal` : le nombre de bombes est `taille + taille//4` ;
  - `hard` : le nombre de bombes est `taille + taille//2`.
- Une case peut-alors :
  - soit contenir une bombe ;
  - soit contenir un nombre qui correspond au nombre de bombes présentes dans les 8 cases qui lui sont adjacentes ;
  - soit être vide - ce qui signifie qu'elle ne contient pas de bombe et n'est adjacente à aucune.
- le/la joueur·euse doit découvrir (au sens d'enlever la couverture) toutes les cases ne contenant pas de bombes et perd dès qu'une bombe est découverte.
- le/la joueur·euse peut placer des drapeaux (*flags*) sur les cases qu'il soupçonne contenir une bombe (les cases bleues dans la capture d'écran).
- Lorsqu'il clique sur une case, le/la joueur·euse voit donc trois possibilités :
  - soit la case contient une bombe, et il a alors perdu ;
  - soit la case est adjacente à une bombe, et donc **seule cette case est découverte" ;
  - soit la case n'est pas adjacente à une bombe, et alors la case est découverte, ainsi que toutes ses voisines et leurs voisines etc..., comme si le/la joueur·euse avait cliqué dessus. La propagation s'arrête donc aux cases adjacentes à une bombe, qui sont découvertes, mais pas leurs voisines.

Ainsi sur la capture, le/la joueur·euse a perdu[1] ! Il a placé 8 drapeaux au bon endroit, mais a cliqué sur la case entièrement rouge qui contenait une bombe, et n'a pas vu les deux bombes restantes dans les cases ayant le petit carré rouge.

2. Les fichiers et fonctions du projet

2.1. Fichier `demineur.py`

Imports

On importe le module `random` pour gérer l'aléatoire, ainsi que la *classe* `Fore` du module `colorama` pour gérer la couleur dans la console.

Classe `Cell`

Sans rentrer dans les détails, il s'agit de *programmation orientée objet (POO)*, qui est au programme de terminale, mais vous n'aurez rien à changer dans cette partie du programme, qui est là pour vous simplifier le travail au sein du projet.

Cette classe permet « d'étendre » l'ensemble des objets possibles dans Python, en permettant de créer des objets de type `Cell`. De tels objets possèderont trois attributs :

- `value` : la valeur de la cellule (de type `int`), initialisée à `0` ;
- `flag` : un booléen prenant pour valeur `True` si la case possède un drapeau, et `False` sinon. Par défaut initialisée à `False` ;
- `covered` : un booléen prenant pour valeur `True` si la case est découverte, et `False` sinon. Par défaut initialisée à `False`.

On utilise un objet de type `Cell` de la manière suivante :

```
>>> c = Cell()
>>> c.value
0
>>> c.value = 20
>>> c.value
20
>>> c.flag = True
>>> c.flag
True
>>> c.covered
False
```

Pour créer un tableau de 5 cellules, on utilise la compréhension suivante :

```
>>> t = [Cell() for _ in range(5)]
```

Pour ensuite modifier un des objets de type `Cell`, il faudra l'appeler :

- soit grâce à son indice :

  ```
  >>> t[2].value = 3
  ```

- soit en utilisant un parcours par éléments :

```
>>> for elem in t :
        elem.covered = True
```

valeur`

Fonction `init_grid(taille)`

Cette fonction doit créer et renvoyer une grille carrée de dimension `taille x taille`, contenant un objet de type `Cell` dans chaque case.

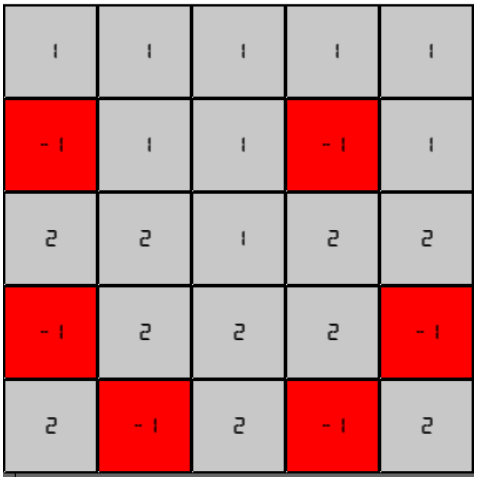
Fonction `compute_cell(grid, x, y)`

Cette fonction doit mettre à jour la valeur de la cellule de la ligne `x` et de la colonne `y` de la grille `grid`, en fonction du nombre de cases voisines contenant des bombes.

On utilisera le code suivant :

- une cellule ayant pour valeur `-1` représentera une bombe ;
- une cellule ayant pour valeur `0` représentera une case non-adjacente à une bombe ;
- une cellule adjacente à une ou des bombes portera une valeur égale au nombre de bombes à laquellle elle est adjacente.

Sur une grille `5x5` en mode `easy`, on pourra par exemple avoir la configuration suivante :



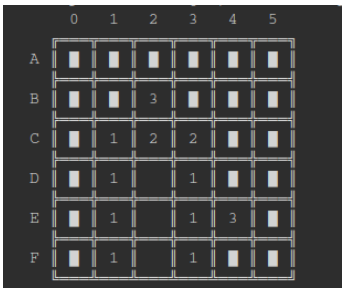
Fonction `make_grid(grid, nb_bombes)`

Cette fonction doit modifier *en place* la grille `grid` pour à la fois placer aléatoirement `nb_bombes` bombes (sans que deux bombes soient sur la même case), et mettre à jour l'ensemble des cases de la grille.

Fonction `affichegrid(grid, colors= False, detonate= False)`

Cette fonction permet d'afficher dans la console la grille de jeu de la manière suivante :

- en jeu la grille est affichée ainsi :



- à la fin de la partie, on utilise des couleurs (vert pour bon placement, rouge pour erreur) comme dans la capture ci-dessous :

Afin de rendre l'interface agréable, vous **devrez utiliser une police `mono` dans la console** (comme `courrier`), et pourrez utiliser les caractères utf-8 suivants :

- ═ et ╫ ;
- ╔, ╦, et ╗ ;
- ╠, ╬, et ╣ ;
- ╚, ╩ et ╝
- ▉, ◕ et ◘

Les arguments `colors` et `detonate` sont des booléens signifiants respectivement que des couleurs doivent être utilisées, et qu'une bombe a explosée (= que la partie est perdue).

Fonction `ask_position(grid)`

Fonction demandant au joueur son prochain coup, sous la forme d'une chaine de caractères de la forme `B3` ou `fB3`, selon que le/la joueur·euse souhaite découvrir ou *flaguer* une case (ou même supprimer un drapeau), et qui renvoie un tuple sous la forme `(flag, indice_ligne, indice_colonne)`, où `flag` est un booléen donnant la nature du coup, `indice_ligne` est l'indice de la ligne de la grille correspondant au coup joué, et de même pour `indice_colonne`.

fonction `propagate(grid, x, y)`

Il s'agit d'une des fonctions essentielles du jeu. Si le/la joueur·euse clique sur une case vide(d'attribut `valeur` égal à `0`) de la grille `grid` d'indice de ligne `x` et de colonne `y`, il découvre toutes les cases qui lui sont adjacentes ayant pour valeur `0`, `1`, ou plus, ainsi que les voisines de celles de valeur `0`, et la découverte se propage ainsi de proche en proche.

L'algorithme à utiliser pour permettre cette propagation est le suivant :

Algorithme de propagation

- on crée deux listes `to_uncover` et `to_compute` qui contiennent respectivement les coordonnées des cellules à découvrir et de celles à traiter, qui sont toutes les deux initialisées avec le tuple `(x,y)` où `x` et `y` sont les arguments fournis à la fonction.
- tant que la liste `to_compute` n'est pas vide, on effectue alors es opérations suivantes :
  - on «pop» de la liste `to_compute` son dernier élément, qui donne les coordonnées de la cellule qui va être étudiée, et on change l'attribut `covered` de cette cellule à `False` ;
  - si la cellule a pour valeur 0, alors on ajoute toutes ses voisines à la fois à la liste `to_compute` et à la liste `to_uncover`, **si elles n'y sont pas déjà présentes**.

Fonction `apply_position(grid, flag, x, y)`

Cette fonction applique l'effet d'un coup du joueur sur la grille :

- en plaçant un drapeau sur la cellule de coordonnées `(x, y)` si l'argument `flag` est `True` ;
- en découvrant une bombe si le/la joueur·euse a joué sur une case en contenant une ;
- en appliquant la fonction `propagate` dans le cas où le/la joueur·euse joue sur une case ne contenant pas de bombes.

Cette fonction **renvoie un booléen** qui vaut `True` si le jeu se poursuit, et `False` si le/la joueur·euse a joué sur une bombe.

Fonction `count_uncovered(grid)`

Cette fonction renvoie le nombre de cases découvertes sur la grille (elle aidera à savoir si le /la joueur·euse a gagné).

Fonction `count_flagged(grid)`

Cette fonction renvoie le nombre de cases contenant un drapeau, utile pour l'interface graphique.

Fonction `main_console(grid, difficulte = 1)`

Cette fonction permet de lancer une partie de démineur dans la console, avec une difficulté qui représente le nombre de bombes supplémentaires (en plus de `taille`) à ajouter à la grille.

Cette fonction traite tous les cas, et affiche donc au joueur s'il a gagné ou perdu.

2.2. Fichier `demineurP5.py`

Ce fichier utilise le module `P5`, qui est un portage en Python du module `p5` de javascript, qui permet de créer des interfaces graphiques.

Pour utiliser `P5` avec Thonny, vous pouvez suivre ce tutoriel

Vous n'avez rien à changer dans ce module, sauf amélioration souhaitée, mais si vos fonctions respectent les spécifications données ci-dessus, le jeu devrait raisonnablement fonctionner (mais il peut être potentiellement très lent...).

2.3. Barème du projet

- Un jeu en console fonctionnel (c'est-à-dire permettant de faire une partie) vous apporte 7 pts ;
- Un code correctement commenté vous apporte 3 pts ;
- Si toutes les spécifications sont correctes, vous gagnez 2 pts ;
- Un code lisible, donc avec des noms de variables parlants et des sauts de lignes adéquats, vous rapporte 3 pts ;
- Les 5 points restants correspondent aux améliorations possibles, soit dans la console, soit dans l'interface graphique, par exemple :
  - la possibilité de choisir une taille de grille différente ;
  - l'introduction d'un chronomètre ;
  - une sauvegarde du score possible (s'inspirer par exemple du projet de Bandit Manchot...)
  - ...

---

1. C'est fait exprès... Je suis bien meilleur que ça à ce jeu... Des années de pratique ! ↩